2022年度 秋期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

A，B，C，Dを論理変数とするとき，次のカルノー図と等価な論理式はどれか。ここで，・は論理積，＋は論理和，$\overline{X}$はXの否定を表す。

AB CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

ア	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{B} \cdot \overline{D}$
イ	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + B \cdot D$
ウ	$A \cdot B \cdot D + \overline{B} \cdot \overline{D}$
エ	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + B \cdot D$

正解：エ

カルノー図では端同士も隣り合う。1のまとまりごとに値が変化する変数を消すと、A＝0・B＝0・D＝0の組と、B＝1・D＝1の組が残る。これらの条件の論理和を取るとエの式になる。

問2

AIにおける過学習の説明として，最も適切なものはどれか。

ア	ある領域で学習した学習済みモデルを，別の領域に再利用することによって，効率的に学習させる。
イ	学習に使った訓練データに対しては精度が高い結果となる一方で，未知のデータに対しては精度が下がる。
ウ	期待している結果とは掛け離れている場合に，結果側から逆方向に学習させて，その差を少なくする。
エ	膨大な訓練データを学習させても効果が得られない場合に，学習目標として成功と判断するための報酬を与えることによって，何が成功か分かるようにする。

> **正解：イ**
> 訓練データに固有の揺らぎや例外にまで合わせ込むと、訓練時の成績は良くても新しいデータでは誤りが増える。このように汎化性能が下がる現象が過学習である。

問3

自然数をキーとするデータを，ハッシュ表を用いて管理する。キーxのハッシュ関数h(x)を

$$h(x) = x \bmod n$$

とすると，任意のキーaとbが衝突する条件はどれか。ここで，nはハッシュ表の大きさであり，x mod nはxをnで割った余りを表す。

ア	a＋bがnの倍数
イ	a－bがnの倍数
ウ	nがa＋bの倍数
エ	nがa－bの倍数

> **正解：イ**
> 二つのキーが同じハッシュ値になるのは、nで割った余りが同じとき。a＝pn＋r、b＝qn＋rと書けば、差a–b＝(p–q)nはnの倍数になる。

問4

L1，L2と2段のキャッシュをもつプロセッサにおいて，あるプログラムを実行したとき，L1キャッシュのヒット率が0.95，L2キャッシュのヒット率が0.6であった。このキャッシュシステムのヒット率は幾らか。ここでL1キャッシュにあるデータは全てL2キャッシュにもあるものとする。

ア	0.57
イ	0.6
ウ	0.95
エ	0.98

正解：エ

L1で見つかる確率は0.95。残り0.05のアクセスのうち0.6がL2で見つかるので、どちらかで見つかる確率は0.95＋0.05×0.6＝0.98である。

問5

コンテナ型仮想化の説明として，適切なものはどれか。

ア	物理サーバと物理サーバの仮想環境とがOSを共有するので，物理サーバか物理サーバの仮想環境のどちらかにOSをもてばよい。
イ	物理サーバにホストOSをもたず，物理サーバにインストールした仮想化ソフトウェアによって，個別のゲストOSをもった仮想サーバを動作させる。
ウ	物理サーバのホストOSと仮想化ソフトウェアによって，プログラムの実行環境を仮想化するので，仮想サーバに個別のゲストOSをもたない。
エ	物理サーバのホストOSにインストールした仮想化ソフトウェアによって，個別のゲストOSをもった仮想サーバを動作させる。

正解：ウ

コンテナごとにプロセスやファイルの見える範囲を分離し、OSのカーネルを共有する。各環境に独立したゲストOSを入れる仮想マシンとの違いはその共有にある。

問6

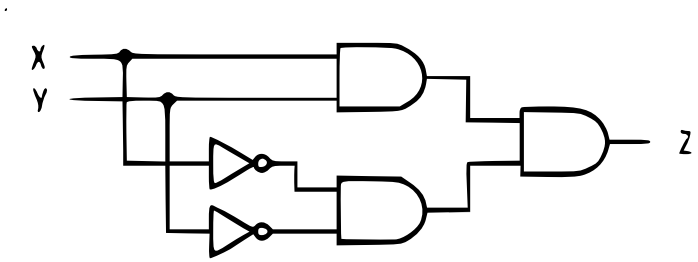
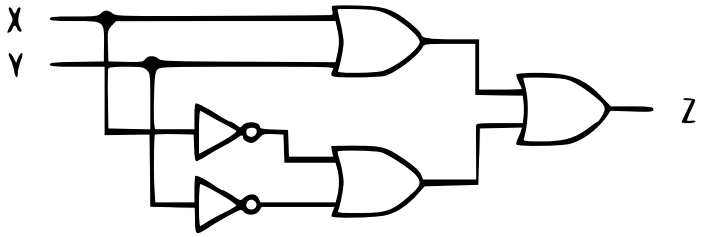
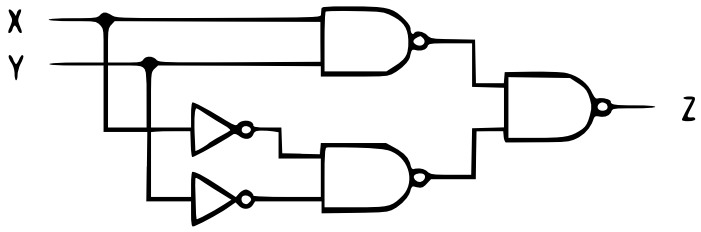
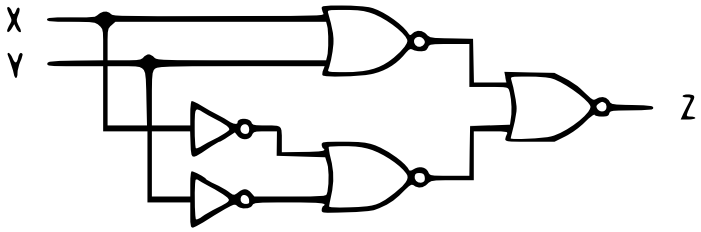
二つのタスクが共用する二つの資源を排他的に使用するとき，デッドロックが発生するおそれがある。このデッドロックの発生を防ぐ方法はどれか。

ア	一方のタスクの優先度を高くする。
イ	資源獲得の順序を両方のタスクで同じにする。
ウ	資源獲得の順序を両方のタスクで逆にする。
エ	両方のタスクの優先度を同じにする。

> **正解：イ**
> 両タスクとも資源Aを得てから資源Bを得る順序に統一する。するとAを待つタスクが既にBを持っている状況が生じず、相互に相手の資源を待つ循環を断てる。

問7

入力XとYの値が同じときにだけ，出力Zに1を出力する回路はどれか。

ア	
イ	
ウ	
エ	

正解：ウ

必要な真理値は00と11で1、01と10で0。式にすれば「両方0」または「両方1」であり、排他的論理和を反転する同値回路になる。ウがこの条件を満たす。

問8

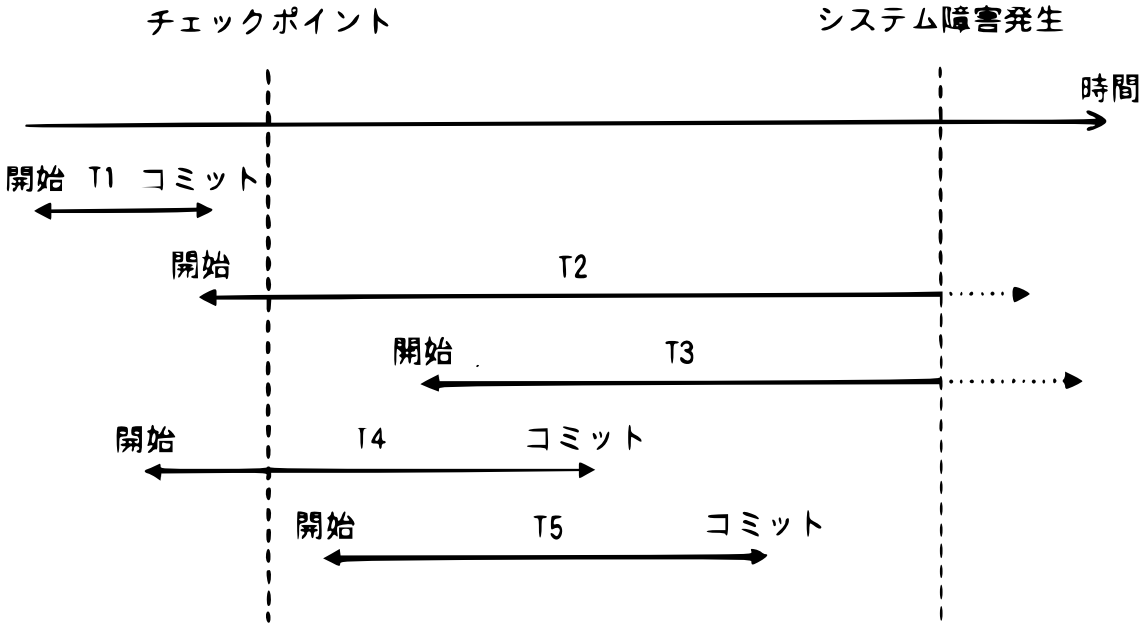
顧客に，A～Zの英大文字26種類を用いた顧客コードを割り当てたい。現在の顧客総数は8,000人であって，毎年，前年対比で2割ずつ顧客が増えていくものとする。3年後まで全顧客にコードを割り当てられるようにするためには，顧客コードは少なくとも何桁必要か。

ア	3
イ	4
ウ	5
エ	6

> **正解：ア**
> 3年後は8,000×1.2³＝13,824人。2桁の26²＝676通りでは足りず、3桁なら26³＝17,576通りを用意できるので、最少は3桁である。

問9

チェックポイントを取得するDBMSにおいて，図のような時間経過でシステム障害が発生した。前進復帰(ロールフォワード)によって障害回復できるトランザクションだけを全て挙げたものはどれか。



ア	T1
イ	T2 と T3
ウ	T4 と T5
エ	T5

正解：ウ

図ではT4とT5がチェックポイント後、障害発生前にコミットしている。前進復帰はログに残ったこれらの確定更新を再適用する処理である。未確定の処理は取り消す側に属する。

問10

ACID特性の四つの性質に含まれないものはどれか。

ア	一貫性
イ	可用性
ウ	原子性
エ	耐久性

> **正解：イ**
> ACIDは原子性、一貫性、隔離性、耐久性の四つである。Aが表すのはAtomicity（原子性）。Availability（可用性）はシステムが必要なときに利用できる性質で、この四つには入らない。

問11

IPアドレスの自動設定をするためにDHCPサーバが設置されたLAN環境の説明のうち，適切なものはどれか。

ア	DHCPによる自動設定を行うPCでは，IPアドレスは自動設定できるが，サブネットマスクやデフォルトゲートウェイアドレスは自動設定できない。
イ	DHCPによる自動設定を行うPCと，IPアドレスが固定のPCを混在させることはできない。
ウ	DHCPによる自動設定を行うPCに，DHCPサーバのアドレスを設定しておく必要はない。
エ	一度IPアドレスを割り当てられたPCは，その後電源が切られた期間があっても必ず同じIPアドレスを割り当てられる。

> **正解：ウ**
> 設定を持たないDHCPクライアントは、最初にブロードキャストでサーバを探せる。サーバからIPアドレスやサブネットマスクなどが届くので、サーバのアドレスをPCごとにあらかじめ指定する必要がない。

問12

デジタル証明書が失効しているかどうかをオンラインで確認するためのプロトコルはどれか。

ア	CHAP
イ	LDAP
ウ	OCSP
エ	SNMP

> **正解：ウ**
> OCSPは証明書の識別情報を応答サーバに問い合わせ、個々の証明書の失効状態を確認する方式である。失効した証明書の一覧をまとめて配布する方式はCRLである。

問13

JIS Q 31000:2019(リスクマネジメント－指針)におけるリスクアセスメントを構成するプロセスの組合せはどれか。

ア	リスク特定，リスク評価，リスク受容
イ	リスク特定，リスク分析，リスク評価
ウ	リスク分析，リスク対応，リスク受容
エ	リスク分析，リスク評価，リスク対応

> **正解：イ**
> まずリスクを洗い出す「特定」、次に発生のしやすさや影響を調べる「分析」、最後に基準と比較して判断する「評価」を行う。対策を決定・実施するリスク対応はこの後の段階にある。

問14

WAFによる防御が有効な攻撃として，最も適切なものはどれか。

ア	DNSサーバに対するDNSキャッシュポイズニング
イ	REST APIサービスに対するAPIの脆弱性を狙った攻撃
ウ	SMTPサーバの第三者不正中継の脆弱性を悪用したフィッシングメールの配信
エ	電子メールサービスに対する電子メール爆弾

正解：イ

WAFはHTTP通信の内容を検査し、WebアプリケーションやWeb APIへの不正なリクエストを遮断する。したがってHTTPを用いるREST APIサービスを保護する用途が該当する。

問15

家庭内で，PCを無線LANとブロードバンドルータを介してインターネットに接続するとき，期待できるセキュリティ上の効果の記述のうち，適切なものはどれか。

ア	IPマスカレード機能による，インターネットからの不正侵入に対する防止効果
イ	PPPoE機能による，経路上の盗聴に対する防止効果
ウ	WPA機能による，不正なWebサイトへの接続に対する防止効果
エ	WPS機能による，インターネットからのマルウェア感染に対する防止効果

正解：ア

IPマスカレードはLAN内から開始した通信に対応付けて戻りのパケットを配送する。対応付けや個別の転送設定がない外部からの着信は内部PCに直接届きにくい。端末自体のウイルス対策は別途必要である。

問16

仕様書やソースコードといった成果物について，作成者を含めた複数人で，記述されたシステムやソフトウェアの振る舞いを机上でシミュレートして，問題点を発見する手法はどれか。

ア	ウォークスルー
イ	サンドイッチテスト
ウ	トップダウンテスト
エ	並行シミュレーション

> **正解：ア**
> 作成者と参加者が仕様やコードの処理を手順に沿って机上で追い、実装の誤りや考慮漏れを見つけるレビューがウォークスルーである。

問17

スクラムのスプリントにおいて，(1)～(3)のプラクティスを採用して開発を行い，スプリントレビューの後にKPT手法でスプリントレトロスペクティブを行った。"KPT"の"T"に該当する例はどれか。

〔プラクティス〕

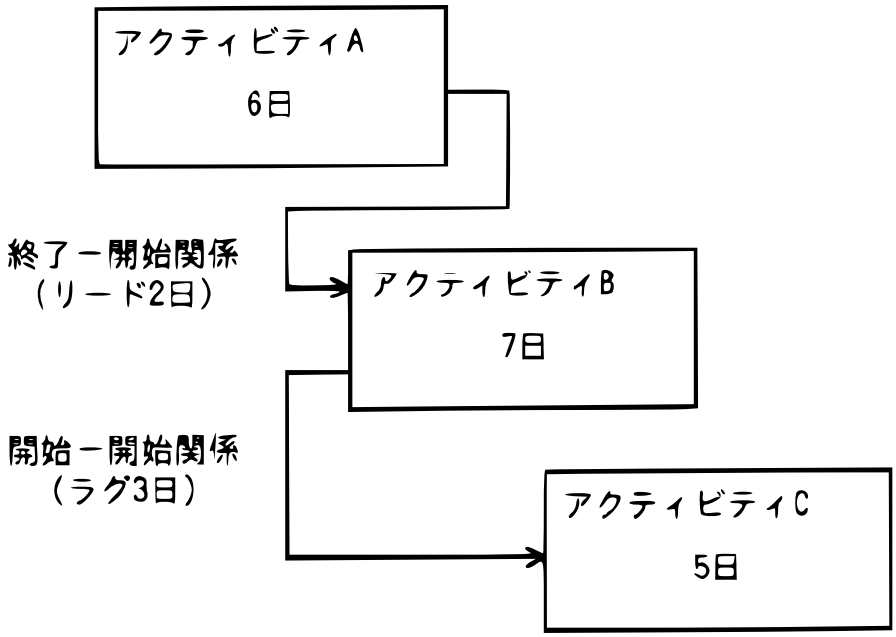
1. ペアプログラミングでコードを作成する。
2. スタンドアップミーティングを行う。
3. テスト駆動開発で開発を進める。

ア	開発したプログラムは欠陥が少なかったので，今後もペアプログラミングを継続する。
イ	スタンドアップミーティングにメンバー全員が集まらないことが多かった。
ウ	次のスプリントからは，スタンドアップミーティングにタイムキーパーを置き，終了5分前を知らせるようにする。
エ	テストコードの作成に見積り以上の時間が掛かった。

> **正解：ウ**
> KPTではKeepに続けたいこと、Problemに問題、Tryに次に試す改善を置く。タイムキーパーを配置して終了前に知らせる案は、次のスプリントで実行する具体的な改善に当たる。

問18

図は，実施する三つのアクティビティについて，プレシデンスダイアグラム法を用いて，依存関係及び必要な作業日数を示したものである。全ての作業を完了するための所要日数は最少で何日か。



ア	11
イ	12
ウ	13
エ	14

正解：イ

Aを時刻0に始めると終了は6日後。Bは2日先行して4日後に開始でき、終了は11日後。CはBの開始から3日後の7日後に開始して12日後に終わる。最後に終わるCが全体の所要日数を決める。

問19

あるシステム導入プロジェクトで，調達候補のパッケージ製品を多基準意思決定分析の加重総和法を用いて評価する。製品A～製品Dのうち，総合評価が最も高い製品はどれか。ここで，評価点数の値が大きいほど，製品の評価は高い。

〔各製品の評価〕

評価項目	重み	製品A	製品B	製品C	製品D
機能要件の充足度合い	5	7	8	9	9
非機能要件の充足度合い	1	9	10	4	7
導入費用の安さ	4	8	5	7	6

ア	製品A
イ	製品B
ウ	製品C
エ	製品D

> **正解：ウ**
>
> 各項目の評点に重み5、1、4を掛けて加算する。Aは76、Bは70、Cは5×9＋1×4＋4×7＝77、Dは76。最大は製品Cである。

問20

サービスマネジメントにおける問題管理の目的はどれか。

ア	インシデントの解決を，合意したサービス目標の時間枠内に達成することを確実にする。
イ	インシデントの未知の根本原因を特定し，インシデントの発生又は再発を防ぐ。
ウ	合意した目標の中で，合意したサービス継続のコミットメントを果たすことを確実にする。
エ	変更の影響を評価し，リスクを最小とするように実施し，レビューすることを確実にする。

正解：イ

問題管理では、インシデントを生んだ根本原因を特定して取り除く、又は再発を抑える。発生直後にサービスを復旧するのはインシデント管理の主な役割である。

問21

JIS Q 27001:2014(情報セキュリティマネジメントシステムー要求事項)に基づいてISMS内部監査を行った結果として判明した状況のうち，監査人が指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

ア	USBメモリの使用を，定められた手順に従って許可していた。
イ	個人情報の誤廃棄事故を主務官庁などに，規定されたとおりに報告していた。
ウ	マルウェアスキャンでスパイウェアが検知され，駆除されていた。
エ	リスクアセスメントを実施した後に，リスク受容基準を決めた。

正解：エ

リスクを受容できるかを客観的に判断するには評価に先立って基準を決めておく。評価結果を見てから受容基準を決めるエでは判定が後付けになる。

問22

システム監査における"監査手続"として，最も適切なものはどれか。

ア	監査計画の立案や監査業務の進捗管理を行うための手順
イ	監査結果を受けて，監査報告書に監査人の結論や指摘事項を記述する手順
ウ	監査項目について，十分かつ適切な証拠を入手するための手順
エ	監査テーマに合わせて，監査チームを編成する手順

正解：ウ

監査手続とは、監査の結論を裏付ける証拠を収集する具体的な方法・手順である。例えばアクセス権限が承認どおりかを確かめるため、申請記録と実際の設定を突き合わせる。

問23

BCPの説明はどれか。

ア	企業の戦略を実現するために，財務，顧客，内部ビジネスプロセス，学習と成長という四つの視点から戦略を検討したもの
イ	企業の目標を達成するために，業務内容や業務の流れを可視化し，一定のサイクルをもって継続的に業務プロセスを改善するもの
ウ	業務効率の向上，業務コストの削減を目的に，業務プロセスを対象としてアウトソースを実施するもの
エ	事業の中断・阻害に対応し，事業を復旧し，再開し，あらかじめ定められたレベルに回復するように組織を導く手順を文書化したもの

正解：エ

BCP（事業継続計画）は災害などで業務が中断したときの優先業務、目標とする復旧水準、手順を定める。重要な事業を再開し維持することが目的である。

問24

投資効果を正味現在価値法で評価するとき，最も投資効果が大きい(又は損失が小さい)シナリオはどれか。ここで，期間は3年間，割引率は5%とし，各シナリオのキャッシュフローは表のとおりとする。

シナリオ	投資額	1年目の回収額	2年目の回収額	3年目の回収額
A	220	40	80	120
B	220	120	80	40
C	220	80	80	80
投資をしない	0	0	0	0

単位　万円

ア	A
イ	B
ウ	C
エ	投資をしない

> **正解：イ**
>
> 各年の回収額を1.05の経過年数乗で割り、合計から投資額220万円を引く。総回収額が同じなら早く回収するほど現在価値が大きい。Bは120、80、40万円の順で約1.40万円のプラスとなり、投資しない場合の0も上回る。

問25

組込み機器のハードウェアの製造を外部に委託する場合のコンティンジェンシープランの記述として，適切なものはどれか。

ア	実績のある外注先の利用によって，リスクの発生確率を低減する。
イ	製造品質が担保されていることを確認できるように委託先と契約する。
ウ	複数の会社の見積りを比較検討して，委託先を選定する。
エ	部品調達のリスクが顕在化したときに備えて，対処するための計画を策定する。

> **正解：エ**
> コンティンジェンシープランは、想定したリスクが実際に起きた際に実行する対応をあらかじめ決めるもの。例えば調達が止まったときに使う代替部品や代替調達先を用意する。

問26

コンジョイント分析の説明はどれか。

ア	顧客ごとの売上高，利益額などを高い順に並べ，自社のビジネスの中心をなしている顧客を分析する手法
イ	商品がもつ価格，デザイン，使いやすさなど，購入者が重視している複数の属性の組合せを分析する手法
ウ	同一世代は年齢を重ねても，時代が変化しても，共通の行動や意識を示すことに注目した，消費者の行動を分析する手法
エ	ブランドがもつ複数のイメージ項目を散布図にプロットし，それぞれのブランドのポジショニングを分析する手法

> **正解：イ**
> コンジョイント分析では、価格・デザインなどの属性の水準を組み合わせた商品案を比較評価してもらう。その結果から各属性が選好にどれほど寄与するかを推定する。

問27

APIエコノミーの事例として，適切なものはどれか。

ア	既存の学内データベースのAPIを活用できるEAI(Enterprise Application Integration)ツールを使い，大学業務システムを短期間で再構築することによって経費を削減できた。
イ	自社で開発した音声合成システムの利用を促進するために，自部門で開発したAPIを自社内の他の部署に提供した。
ウ	不動産会社が自社で保持する顧客データをBI(Business Intelligence)ツールのAPIを使い可視化することによって，商圏における売上規模を分析できるようになった。
エ	ホテル事業者が，他社が公開しているタクシー配車アプリのAPIを自社のアプリに組み込み，サービスを提供した。

正解：エ

APIによって社外の機能を自社のサービスに組み込むと、異なる事業者の機能を組み合わせた価値を提供できる。ホテルとタクシー配車をつなぐエはその例である。

問28

サイバーフィジカルシステム(CPS)の説明として，適切なものはどれか。

ア	1台のサーバ上で，複数のOSを動かし，複数のサーバとして運用する仕組み
イ	仮想世界を現実かのように体感させる技術であり，人間の複数の感覚を同時に刺激することによって，仮想世界への没入感を与える技術のこと
ウ	現実世界のデータを収集し，仮想世界で分析・加工して，現実世界側にリアルタイムにフィードバックすることによって，付加価値を創造する仕組み
エ	電子データだけでやり取りされる通貨であり，法定通貨のように国家による強制通用力をもたず，主にインターネット上での取引などに用いられるもの

正解：ウ

CPSはセンサーなどで現実の状態を取り込み、仮想空間で分析した結果を現実の制御や判断へ返す。この現実と仮想の間のフィードバックが要点である。

問29

引き出された多くの事実やアイディアを，類似するものでグルーピングしていく収束技法はどれか。

ア	NM法
イ	ゴードン法
ウ	親和図法
エ	ブレーンストーミング

> **正解：ウ**
> 多くの発言や発想をカード化し、似た内容をまとめて各グループの意味を表す見出しを付ける。散在した情報をまとめて構造化するのが親和図法である。

問30

A社は顧客管理システムの開発を，情報システム子会社であるB社に委託し，B社は要件定義を行った上で，ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを，協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき，開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで，関係者の間には，著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

ア	A社
イ	B社
ウ	C社
エ	社員D

> **正解：ウ**
> この設問ではC社の従業員DがC社の業務としてプログラムを作成する。特段の取決めがなければプログラムの職務著作としてC社が著作者となる。委託や要件定義だけで上流の会社へ自動的に移転するわけではない。